

# Continuidad

**Definición 1 (Continuidad en un punto).** Sean  $(X, \mathcal{T}_X)$  y  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  espacios topológicos, una aplicación  $f: X \rightarrow Y$  es continua en  $x \in X$

$$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V.$$

**Definición 2 (Continuidad).** Sean  $(X, \mathcal{T}_X)$  y  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  espacios topológicos, una aplicación  $f: X \rightarrow Y$  es continua  $\iff \forall U \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$ .

## Referenciado en

- teo-diferenciacion-lebesgue-continuas
- var-aleatoria-continua
- lem-transformada-fourier-continua
- algebra-disco-unidad
- teo-inversion-transformada-fourier
- teo-reflexion-schwarz
- prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma
- soporte-cerrado
- topologia-inicial
- teo-universal-apl-cociente
- obs-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach-dual
- prop-convergencia-fuerte-imp-debil
- teo-morera-rectangulo
- cor-submersion-sobreyectiva-imp-cociente
- teo-isomorfismos-banach

- apl-homotopas
- prop-criterio-dirichlet
- teo-densidad-induce-metrica
- lem-apl-continua-esp-topologico-hausdorff-imp-grafica-cerrada
- lem-aditividad-continuidad-imp-homogeneidad
- esp-apl-lineales-continuas
- cor-inmersion-inyectiva-imp-embebimiento
- teo-aproximacion-identidad-convolucion
- teo-grafica-cerrada
- fn-continua-soporte-compacto
- prop-carac-convergencia-debil
- apl-diferenciable
- curva-topologica
- teo-carac-continuidad-apl-lineal
- rama-log-complejo
- homotopia
- fn-clase-ck
- regla-barrow-compleja
- lem-primer-grupo-fundamental-morfismo-inducido
- prop-prod-interno-continua
- prop-fn-convexa
- teo-lineal-debilmente-continua-imp-dual
- lazo
- homeomorfismo
- topologia-debil
- teo-aproximacion-nucleos-sumabilidad

- teo-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach
- prop-subesp-vectorial-generado-cerrado
- teo-embibimiento-transferencia-diferenciabilidad
- apl-propia
- prop-continuidad-imp-continuidad-secuencial
- equivalencia-homotopica
- teo-picard-lindelof
- teo-hahn-banach-ii
- teo-fundamental-calculo
- apl-recubridora
- lem-dubois-reymond
- teo-extension-tietze
- prop-norma-continua
- cor-universal-submersion-sobreyectiva
- prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- dual-topologico
- lem-carac-continuidad-topologia-inicial
- lem-urysohn
- integral-linea-compleja-longitud
- prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad
- integral-linea-compleja